Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger
Fachbereich 2 - Duales Studium Wirtschaft & Technik

Übungsblatt 6

Theoretische Informatik

HWR Berlin, Wintersemester 2026

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger

Konventionen: DFA sind vollständig anzugeben; bei NFA dürfen Übergangsmengen leer sein. In Übergangstabellen markiert $\rightarrow$ den Startzustand und $*$ einen Endzustand. Ein Automat kann durch sein Tupel und eine Übergangstabelle oder durch einen eindeutig beschrifteten Zustandsgraphen angegeben werden. Bei der Potenzmengenkonstruktion genügen die erreichbaren Zustandsmengen.

Aufgabe 1 (Formale Sprache modellieren) (2 Punkte)

Gegeben ist die Sprache $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a = 1\}$, also die Anzahl der a in w ist 1. Entwerfen Sie einen DFA, der L erkennt.

— Lösung Anfang —

Ein vollständiger DFA ist $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ mit $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, Startzustand q_0 und $F = \{q_1\}$. Seine Übergänge sind:

	a	b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
$*q_1$	q_2	q_1
q_2	q_2	q_2

Die Zustände speichern, wie viele a bisher gelesen wurden:

- q_0: noch kein a,
- q_1: genau ein a,
- q_2: mindestens zwei a (Fangzustand).

Ein b verändert die Anzahl der a nicht und lässt daher den Zustand unverändert. Beim ersten a wechselt der Automat von q_0 nach q_1, beim zweiten von q_1 nach q_2. Danach kann kein weiteres Zeichen die Anzahl wieder verringern, also bleibt der Automat in q_2. Damit wird genau dann akzeptiert, wenn das Wort genau ein a enthält. Beispielsweise werden a, ab und $bbabb$ akzeptiert; ε, bbb und aba werden verworfen.

— Lösung Ende —

Aufgabe 2 (Minimierung von DFA) (3 Punkte)

Gegeben ist folgender DFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ mit:

- $Q = \{A, B, C, D, E\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $\delta(A, 0) = B,\ \delta(A, 1) = C$
- $\delta(B, 0) = A,\ \delta(B, 1) = D$
- $\delta(C, 0) = E,\ \delta(C, 1) = A$
- $\delta(D, 0) = E,\ \delta(D, 1) = B$
- $\delta(E, 0) = E,\ \delta(E, 1) = E$
- $q_0 = A$
- $F = \{A, D\}$

Minimieren Sie den DFA.

— Lösung Anfang —

Alle Zustände sind erreichbar: A durch ε, B durch 0, C durch 1, D durch 01 und E durch 10. Wir wenden den Tabellenalgorithmus auf die ungeordneten Paare verschiedener Zustände an. Eine Markierung bedeutet: Die beiden Zustände sind nicht äquivalent.

Anfangsmarkierung: Da $F = \{A, D\}$, markieren wir alle Paare, bei denen genau ein Zustand akzeptierend ist:

$$\{A, B\},\ \{A, C\},\ \{A, E\},\ \{B, D\},\ \{C, D\},\ \{D, E\}.$$

Diese Paare sind bereits durch das leere Wort ε unterscheidbar.

Erste Runde: Wir markieren weitere Paare, sobald ihre Folgezustände für mindestens ein Eingabezeichen ein bereits markiertes Paar bilden:

Neues markiertes Paar	Eingabezeichen	Bereits markiertes Folgepaar
$\{B, C\}$	0	$\{A, E\}$
$\{B, E\}$	0	$\{A, E\}$
$\{C, E\}$	1	$\{A, E\}$

Zweite Runde: Nun wird auch $\{A, D\}$ markiert: Bei Eingabe von 0 sind die Folgezustände B und E, deren Paar in der ersten Runde markiert wurde. Eine unterscheidende Fortsetzung für A und D ist daher 00.

Die fertige Tabelle lautet; $\times_0$ steht für die Anfangsmarkierung, $\times_1$ bzw. $\times_2$ für die Markierung in der ersten bzw. zweiten Runde:

	A	B	C	D
B	$\times_0$			
C	$\times_0$	$\times_1$		
D	$\times_2$	$\times_0$	$\times_0$	
E	$\times_0$	$\times_1$	$\times_1$	$\times_0$

Nur die Felder unterhalb der Diagonale stehen für Zustandspaare. Dort bleibt kein Paar unmarkiert. Daher können keine zwei Zustände verschmolzen werden: Der gegebene DFA ist bereits minimal.

Hinweis: Die Runden sind hier so dargestellt, dass jeweils nur Markierungen aus vorherigen Runden verwendet werden. Verwendet man neue Markierungen sofort, kann sich die Reihenfolge ändern; das Endergebnis bleibt gleich.

— Lösung Ende —

Aufgabe 3 (Minimierung von DFA) (3 Punkte)

Gegeben ist folgender DFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ mit:

- $Q = \{A, B, C, D\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $\delta(A, 0) = C,\ \delta(A, 1) = B$
- $\delta(B, 0) = D,\ \delta(B, 1) = A$
- $\delta(C, 0) = A,\ \delta(C, 1) = D$
- $\delta(D, 0) = B,\ \delta(D, 1) = C$
- $q_0 = A$
- $F = \{A, C\}$

Minimieren Sie den DFA.

— Lösung Anfang —

Alle Zustände sind erreichbar: A durch ε, B durch 1, C durch 0 und D durch 01. Wir wenden den Tabellenalgorithmus auf die ungeordneten Paare verschiedener Zustände an.

Anfangsmarkierung: Da $F = \{A, C\}$, markieren wir alle Paare, bei denen genau ein Zustand akzeptierend ist:

$$\{A, B\}, \quad \{A, D\}, \quad \{B, C\}, \quad \{C, D\}.$$

Unmarkiert bleiben zunächst $\{A, C\}$ und $\{B, D\}$.

Prüfung der unmarkierten Paare: Für beide Eingabezeichen betrachten wir jeweils das Paar der Folgezustände:

Unmarkiertes Paar	Folgepaar bei 0	Folgepaar bei 1
$\{A, C\}$	$\{A, C\}$	$\{B, D\}$
$\{B, D\}$	$\{B, D\}$	$\{A, C\}$

Keines dieser Folgepaare ist markiert. Es kommt daher keine neue Markierung hinzu; der Algorithmus endet. Die fertige Zustandspaartabelle lautet:

	A	B	C
B	$\times_0$		
C	$-$	$\times_0$	
D	$\times_0$	$-$	$\times_0$

Hier bezeichnet $\times_0$ eine Anfangsmarkierung und $-$ ein unmarkiertes Paar. Nur die Felder unterhalb der Diagonale stehen für Zustandspaare. Somit sind A und C äquivalent, ebenso B und D. Wir verschmelzen diese Paare zu $X = \{A, C\}$ und $Y = \{B, D\}$. Der minimale DFA hat die Zustände X und Y, Startzustand X, Endzustandsmenge $\{X\}$ und folgende Übergänge:

	0	1
$\to *X$	X	Y
Y	Y	X

Die Zustände sind durch ε unterscheidbar, also ist der DFA minimal. Er erkennt genau die Wörter mit einer geraden Anzahl von Einsen.

— Lösung Ende —

Aufgabe 4 (NFA und DFA für eine Sprache) (5 Punkte)

Konstruieren Sie einen NFA für die Sprache $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid$ das dritte Zeichen von rechts ist $1\}$.

Wandeln Sie den NFA in einen äquivalenten DFA um.

— Lösung Anfang —

Ein NFA hat $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, Startzustand q_0, $F = \{q_3\}$ und die Übergangstabelle

	0	1
$\to q_0$	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$
$*q_3$	$\varnothing$	$\varnothing$

Er rät mit dem Übergang $q_0 \xrightarrow{1} q_1$ die drittletzte Position und liest danach genau zwei weitere Zeichen.

Die Potenzmengenkonstruktion liefert acht erreichbare Zustände. Wir schreiben die Namen der enthaltenen NFA-Zustände hintereinander: So steht q_0q_1 für $\{q_0, q_1\}$ und $q_0q_1q_2$ für $\{q_0, q_1, q_2\}$. Auch q_0 bezeichnet in der folgenden DFA-Tabelle die Zustandsmenge $\{q_0\}$.

	0	1
$\to q_0$	q_0	q_0q_1
q_0q_1	q_0q_2	$q_0q_1q_2$
q_0q_2	q_0q_3	$q_0q_1q_3$
$q_0q_1q_2$	$q_0q_2q_3$	$q_0q_1q_2q_3$
$*q_0q_3$	q_0	q_0q_1
$*q_0q_1q_3$	q_0q_2	$q_0q_1q_2$
$*q_0q_2q_3$	q_0q_3	$q_0q_1q_3$
$*q_0q_1q_2q_3$	$q_0q_2q_3$	$q_0q_1q_2q_3$

Für jeden Übergang vereinigen wir die Folgezustände aller enthaltenen NFA-Zustände. Beispielsweise ergibt sich bei Eingabe von 1 aus $\{q_0, q_1\}$ die Menge $\{q_0, q_1\} \cup \{q_2\} = \{q_0, q_1, q_2\}$.

Startzustand ist q_0. Genau die Zustandsmengen, die q_3 enthalten, sind akzeptierend. Die acht Tabellenzustände sind in der angegebenen Reihenfolge durch ε, 1, 10, 11, 100, 101, 110 und 111 erreichbar. Die Tabelle enthält für beide Eingabezeichen alle Übergänge; weitere Zustandsmengen entstehen nicht. Wörter mit weniger als drei Zeichen werden verworfen, weil dann q_3 noch nicht erreicht werden kann.

— Lösung Ende —

Aufgabe 5 (Pumping Lemma) (3 Punkte)

Zeigen Sie mit Hilfe des Pumping-Lemmas, dass die Sprache $L = \{a^n b^{2n} \mid n \geq 0\}$ nicht regulär ist.

— Lösung Anfang —

Angenommen, L sei regulär. Dann gibt es eine Pumping-Länge $p \geq 1$. Wir wählen $w = a^p b^{2p} \in L$ mit $|w| = 3p \geq p$. Sei $w = xyz$ eine beliebige Zerlegung mit $|xy| \leq p$ und $|y| \geq 1$. Dann liegt y vollständig im ersten a-Block, also $y = a^k$ mit $1 \leq k \leq p$. Für $i = 0$ folgt

$$xy^0z = a^{p-k}b^{2p}.$$

Dieses Wort enthält $p - k$ Zeichen a, aber weiterhin $2p$ Zeichen b. Für die Zugehörigkeit zu L müssten es genau $2(p-k)$ Zeichen b sein. Wegen $k \geq 1$ gilt jedoch $2(p-k) < 2p$, also $xy^0z \notin L$. Dies gilt für jede zulässige Zerlegung und widerspricht dem Pumping-Lemma. Also ist L nicht regulär. □

— Lösung Ende —

Aufgabe 6 (Grammatik) (2 Punkte)

Gegeben ist die Grammatik G: $S \to aSb \mid bSa \mid \varepsilon$

Geben Sie die Elemente von $L_4 := \{w \in L(G) \mid |w| \leq 4\}$ an.

Ist $L(G)$ regulär? Begründen Sie.

— Lösung Anfang —

Jeder nichtabschließende Schritt fügt genau zwei Zeichen hinzu. Damit ist

$$L_4 = \{\varepsilon, ab, ba, aabb, abab, baba, bbaa\}.$$

Die Sprache ist nicht regulär. Angenommen, sie sei regulär mit Pumping-Länge $p \geq 1$. Das Wort $w = a^p b^p$ liegt in $L(G)$: Man wendet p-mal $S \to aSb$ und dann $S \to \varepsilon$ an. Für jede zulässige Zerlegung $w = xyz$ mit $|xy| \leq p$ und $|y| \geq 1$ ist $y = a^k$ mit $k \geq 1$. Durch Abpumpen entsteht $xz = a^{p-k}b^p$. Jedes Wort aus $L(G)$ enthält jedoch gleich viele a wie b, denn jede nichtabschließende Regel erzeugt genau eines von beiden. Also gilt $xz \notin L(G)$, ein Widerspruch zum Pumping-Lemma. □

— Lösung Ende —

Aufgabe 7 (Kombinationsaufgabe: Grammatik, NFA, DFA und Minimierung) (14 Punkte)

Gegeben sei die reguläre Grammatik $G = (V, \Sigma, P, S)$ mit $V = \{S, A, B, C, D, E\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ und den Produktionen

$$S \to aS \mid bS \mid aA \mid bB,$$
$$A \to aC \mid bD, \qquad B \to aD \mid bC,$$
$$C \to bE, \qquad D \to bE, \qquad E \to \varepsilon.$$

Wie auf Blatt 5 sind Regeln der Form $X \to \varepsilon$ hier zugelassen.

a) Konstruieren Sie unmittelbar aus den Produktionen einen äquivalenten NFA mit einem Zustand pro Variable. Geben Sie alle Übergänge, Startzustand und Endzustände an. Erklären Sie, wo Nichtdeterminismus auftritt. (3 Punkte)

b) Wandeln Sie diesen NFA mit der Potenzmengenkonstruktion in einen vollständigen DFA um. Dokumentieren Sie alle erreichbaren Zustandsmengen und ihre Übergänge. Fassen Sie noch keine äquivalenten Zustände zusammen. (5 Punkte)

c) Minimieren Sie den DFA aus b) mit dem Tabellenalgorithmus. Geben Sie die Zustandspaartabelle mit den Markierungsrunden und die Übergangstabelle des minimalen DFA an. Begründen Sie, warum keine weitere Zusammenfassung möglich ist. (4 Punkte)

d) Beschreiben Sie $L(G)$ in Mengenschreibweise und geben Sie einen regulären Ausdruck dafür an. Erklären Sie die Bedeutung der Zustände des minimalen DFA. (2 Punkte)

— Lösung Anfang —

a) Eine Produktion $X \to cY$ wird zum Übergang $X \xrightarrow{c} Y$; wegen $E \to \varepsilon$ ist E akzeptierend. Es ist $N = (V, \Sigma, \delta_N, S, \{E\})$ mit

	a	b
$\to S$	$\{S, A\}$	$\{S, B\}$
A	$\{C\}$	$\{D\}$
B	$\{D\}$	$\{C\}$
C	$\varnothing$	$\{E\}$
D	$\varnothing$	$\{E\}$
$*E$	$\varnothing$	$\varnothing$

In S gibt es für jedes Zeichen zwei mögliche Folgezustände. Der NFA rät dort den Beginn der letzten drei Zeichen. Die ε-Produktion macht E zum Endzustand; sie erfordert hier keinen ε-Übergang.

b) Für eine Zustandsmenge T gilt $\delta_D(T, c) = \bigcup_{q \in T} \delta_N(q, c)$. Startmenge ist $\{S\}$; genau die Mengen mit E sind akzeptierend. Die vollständige Tabelle der erreichbaren Mengen lautet:

	Zustandsmenge	a	b	erreichbar durch
$\rightarrow q_0$	$\{S\}$	q_1	q_2	ε
q_1	$\{S, A\}$	q_3	q_4	a
q_2	$\{S, B\}$	q_5	q_6	b
q_3	$\{S, A, C\}$	q_3	q_7	aa
q_4	$\{S, B, D\}$	q_5	q_8	ab
q_5	$\{S, A, D\}$	q_3	q_7	ba
q_6	$\{S, B, C\}$	q_5	q_8	bb
$*q_7$	$\{S, B, D, E\}$	q_5	q_8	aab
$*q_8$	$\{S, B, C, E\}$	q_5	q_8	abb

Beispielsweise ist

$$\delta_D(\{S, A, C\}, b) = \{S, B\} \cup \{D\} \cup \{E\} = \{S, B, D, E\}.$$

Die Tabelle enthält alle erreichbaren Mengen und ist unter beiden Übergängen abgeschlossen. Da S immer enthalten bleibt, ist $\varnothing$ nicht erreichbar.

c) Wir markieren die ungeordneten Paare verschiedener Zustände wie in Aufgabe 2 und 3. Alle neun Zustände sind nach b) erreichbar.

Anfangsmarkierung ($\times_0$): Genau q_7 und q_8 sind akzeptierend. Deshalb markieren wir die 14 Paare $\{q_i, q_j\}$ mit $i \in \{0, \ldots, 6\}$ und $j \in \{7, 8\}$.

Erste Runde ($\times_1$): Wir markieren die zwölf Paare $\{q_i, q_j\}$ mit $i \in \{0, 1, 2\}$ und $j \in \{3, 4, 5, 6\}$. Bei Eingabe von b führt q_i in einen nichtakzeptierenden Zustand (q_2, q_4 oder q_6), q_j hingegen nach q_7 oder q_8. Das jeweilige Folgepaar ist daher bereits mit $\times_0$ markiert. Zum Beispiel führt $\{q_0, q_3\}$ bei b zum markierten Paar $\{q_2, q_7\}$.

Zweite Runde ($\times_2$): Es kommen zwei Markierungen hinzu:

Neues markiertes Paar	Eingabezeichen	Bereits markiertes Folgepaar
$\{q_0, q_1\}$	a	$\{q_1, q_3\}$
$\{q_0, q_2\}$	a	$\{q_1, q_5\}$

Die fertige Tabelle lautet (– bedeutet unmarkiert):

	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7
q_1	$\times_2$							
q_2	$\times_2$	–						
q_3	$\times_1$	$\times_1$	$\times_1$					
q_4	$\times_1$	$\times_1$	$\times_1$	–				
q_5	$\times_1$	$\times_1$	$\times_1$	–	–			
q_6	$\times_1$	$\times_1$	$\times_1$	–	–	–		
q_7	$\times_0$	$\times_0$	$\times_0$	$\times_0$	$\times_0$	$\times_0$	$\times_0$	
q_8	$\times_0$	$\times_0$	$\times_0$	$\times_0$	$\times_0$	$\times_0$	$\times_0$	–

Nur die Felder unterhalb der Diagonale stehen für Zustandspaare. Es entstehen keine weiteren Markierungen:

- $\{q_1, q_2\}$ führt bei a zu $\{q_3, q_5\}$ und bei b zu $\{q_4, q_6\}$; beide Paare bleiben unmarkiert.
- Bei Paaren aus q_3, q_4, q_5, q_6 sind die Folgezustände entweder gleich oder bilden bei a das unmarkierte Paar $\{q_3, q_5\}$ bzw. bei b das unmarkierte Paar $\{q_7, q_8\}$.
- q_7 und q_8 haben für jedes Zeichen denselben Folgezustand.

Wir verschmelzen die unmarkierten Paare zu den Zuständen

$$K_0 = \{q_0\}, \quad K_1 = \{q_1, q_2\}, \quad K_2 = \{q_3, q_4, q_5, q_6\}, \quad K_3 = \{q_7, q_8\}.$$

Startzustand ist K_0, einziger Endzustand ist K_3. Die Übergangstabelle des minimalen DFA lautet:

	a	b
$\to K_0$	K_1	K_1
K_1	K_2	K_2
K_2	K_2	K_3
$*K_3$	K_2	K_3

Alle vier Zustände sind erreichbar (z. B. durch ε, a, aa, aab). K_3 ist von allen anderen durch ε unterscheidbar. K_2 unterscheidet sich von K_0 und K_1 durch die Fortsetzung b. K_0 und K_1 unterscheiden sich durch ab. Somit sind alle Paare unterscheidbar und der DFA ist minimal.

d) Es gilt

$$L(G) = \{w \in \{a,b\}^* \mid |w| \geq 3 \text{ und } w \text{ endet auf } b\}, \qquad r = (a \mid b)^*(a \mid b)(a \mid b)b.$$

In S entsteht ein beliebiges Präfix. Nach Verlassen von S entstehen genau drei Zeichen: Die ersten beiden sind beliebig, das dritte ist b. Umgekehrt erhält man jedes solche Wort, indem man sein Präfix in S erzeugt und die letzten drei Zeichen über A bzw. B und C bzw. D ableitet.

K_0 steht für das leere Wort, K_1 für Wörter der Länge 1, K_2 für Wörter der Länge 2 sowie längere Wörter mit letztem Zeichen a. K_3 steht für Wörter der Länge mindestens 3 mit letztem Zeichen b.

— Lösung Ende —

Aufgabe 8 (Grammatik zu einer nichtregulären Sprache) (5 Punkte)

Gegeben ist die nichtreguläre Sprache

$$L = \{a^n b^m c^n \mid n, m \in \mathbb{N}_0\}.$$

Die Wörter bestehen aus einem a-Block, einem b-Block und einem c-Block. Dabei gibt es gleich viele a wie c; die Anzahl der b ist unabhängig davon. Einzelne Blöcke dürfen leer sein.

a) Geben Sie eine kontextfreie Grammatik G mit $L(G) = L$ an. (2 Punkte)

b) Geben Sie mit Ihrer Grammatik Ableitungen für $aabbcc$, bbb und ε an. (1 Punkt)

c) Begründen Sie, warum Ihre Grammatik genau die Wörter aus L erzeugt. Berücksichtigen Sie beide Inklusionen. (2 Punkte)

Die Nichtregularität von L darf als bekannt vorausgesetzt werden.

— Lösung Anfang —

a) Eine mögliche Grammatik ist $G = (\{S, B\}, \{a, b, c\}, P, S)$ mit

$$P: \qquad S \to aSc \mid B, \qquad B \to bB \mid \varepsilon.$$

Die Regel $S \to aSc$ erzeugt jeweils ein zusammengehöriges a und c. Nach dem Wechsel zu B wird der mittlere b-Block erzeugt. Da jede linke Seite eine einzelne Variable ist, ist die Grammatik kontextfrei.

b) Die gewünschten Ableitungen lauten:

$$S \Rightarrow aSc \Rightarrow aaScc \Rightarrow aaBcc \Rightarrow aabBcc \Rightarrow aabbBcc \Rightarrow aabbcc,$$
$$S \Rightarrow B \Rightarrow bB \Rightarrow bbB \Rightarrow bbbB \Rightarrow bbb,$$
$$S \Rightarrow B \Rightarrow \varepsilon.$$

c) $L(G) \subseteq L$*:* Solange S vorkommt, haben die Satzformen die Gestalt $a^n S c^n$. Nach $S \to B$ haben sie die Gestalt $a^n b^m B c^n$. Die einzige Möglichkeit, die letzte Variable zu entfernen, ist $B \to \varepsilon$. Jedes erzeugte Wort hat daher die Form $a^n b^m c^n$ mit $n, m \geq 0$ und liegt in L.

$L \subseteq L(G)$*:* Seien $n, m \geq 0$ beliebig. Wir wenden n-mal $S \to aSc$, dann einmal $S \to B$, m-mal $B \to bB$ und schließlich $B \to \varepsilon$ an:

$$S \Rightarrow^* a^n S c^n \Rightarrow a^n B c^n \Rightarrow^* a^n b^m B c^n \Rightarrow a^n b^m c^n.$$

Dieses Schema gilt auch für $n = 0$ oder $m = 0$; die jeweilige Regel wird dann keinmal angewendet. Also ist jedes Wort aus L ableitbar und insgesamt $L(G) = L$. □

— Lösung Ende —